프로젝트 관리 과정

510k Bridge | 전문 교육

사례 연구: ICU 호흡 디지털 트윈 시스템
FDA 510(k) 의료기기 개발

12모듈 전문 프로그램
2026년 3월판

본 과정은 실제 의료기기 프로젝트를 핵심 교육 사례로 활용합니다.
모든 프레임워크는 어떤 프로젝트 분야에도 보편적으로 적용 가능합니다.

목차

모듈 1 프로젝트 관리 기초
모듈 2 프로젝트 착수 및 프로젝트 헌장
모듈 3 범위 관리 및 작업 분류 체계
모듈 4 일정 관리 및 주공정선
모듈 5 원가 관리, 예산 및 획득가치
모듈 6 리스크 관리 (ISO 14971 및 기타)
모듈 7 품질 관리 및 규제 준수
모듈 8 이해관계자 및 커뮤니케이션 관리
모듈 9 단계-게이트 의사결정 시스템
모듈 10 애자일, 하이브리드 및 적응형 프레임워크
모듈 11 리더십, 팀 및 조직 변화
모듈 12 졸업 프로젝트: 종합 프로젝트 시뮬레이션

부록 A 종합 용어 사전
부록 B 사례 연구 참고 데이터

창립자의 말씀

본 과정은 제가 2000년에 스탠퍼드 대학교에서 수강한 인증 과정을 모델로 합니다. 프로젝트를 직접 관리하고자 하시는 분들에게 필요한 지침을 제공할 것입니다.

-- Lon Dailey, 510k Bridge 창립자

과정 소개

대상 수강생

본 과정은 프로젝트 관리 분야를 마스터하여 어떤 프로젝트든 관리할 수 있는 수준에 도달하고자 하는 전문가를 위한 것입니다 -- 소프트웨어 출시부터 건설 프로젝트, FDA 규제 의료기기까지. 사전 PM 자격은 필요하지 않으나 기본적인 비즈니스 개념에 대한 이해가 필요합니다.

본 과정은 실제 진행 중인 프로젝트를 핵심 사례 연구로 활용합니다: ICU 호흡 디지털 트윈 시스템, 현재 FDA 510(k) 허가를 신청 중인 이중 모듈 II등급 의료기기입니다. 이 프로젝트가 선택된 이유는 현대 프로젝트 관리의 거의 모든 차원을 포함하기 때문입니다: 기술적 복잡성, 규제 준수, 리스크 관리, 재무 제약, 다문화 팀 및 다중 이해관계자 거버넌스.

학습 구조

12개 모듈은 일관된 학습 구조를 따릅니다:

1. 이론 -- PMBOK, ISO 21502, PRINCE2 기반의 핵심 PM 개념
2. 프레임워크 -- 실무에서 사용할 도구와 템플릿
3. 사례 적용 -- 디지털 트윈 프로젝트에 개념을 적용하는 방법
4. 연습 -- 역량을 구축하는 실습 과제
5. 핵심 요약 -- 참고용 핵심 원칙 정리

모듈 12를 완료하면 사례 연구를 활용하여 완전한 프로젝트 관리 계획을 수립하게 되며, 포트폴리오 프로젝트를 확보하고 어떤 분야의 프로젝트든 관리할 수 있는 역량을 갖추게 됩니다.

사례 연구: ICU 호흡 디지털 트윈 시스템

제품: 비침습적 ICU 모니터링 플랫폼, 두 개 모듈로 구성:
  모듈 A: sEMG (표면 근전도) -- 신경 호흡 구동 모니터링
  모듈 B: EIT (전기 임피던스 단층촬영) -- 환기/관류 영상

신청자: Company B USA (글로벌 IP 보유자)
제조사: Silan Technology (청두) Co., Ltd.
규제 경로: 510(k) 모듈식 제출 (Pre-Sub 확인 대기 중)
일정: M+0 (2026년 3월)부터 전체 플랫폼 허가까지 23개월
예산: 총 자금 목표 $500만 (1단계 시드 $200만)
주요 표준: IEC 60601-1, ISO 14971, IEC 62304, ISO 13485, 21 CFR 820

이 프로젝트가 이상적인 교육 사례인 이유:
- 이중 병렬 트랙 (기술 + 규제)
- 측정 가능한 기준을 가진 6개 단계 게이트
- ISO 14971에 따라 등급이 매겨진 8개 활성 리스크
- 추적해야 할 12개 규제 표준
- 국경 간 제조 (미국/중국 구조)
- 마일스톤 기반 자금 방출이 있는 제한된 자금
- 다수의 이해관계자 그룹 (FDA, 투자자, 엔지니어링 팀, 비즈니스 팀)

모듈 1

프로젝트 관리 기초

1.1 프로젝트란 무엇인가?

프로젝트는 고유한 제품, 서비스 또는 결과를 창출하기 위해 수행되는 일시적인 노력입니다 (PMBOK 제7판). 모든 프로젝트는 네 가지 기본 특성을 갖습니다:

1. 일시성 -- 명확한 시작과 끝이 있음
2. 고유성 -- 이전에 존재하지 않았던 것을 생산함
3. 점진적 상세화 -- 시간이 지남에 따라 세부 사항이 드러남
4. 제약 -- 범위, 시간, 비용, 품질, 리스크의 제한 하에 운영됨

핵심 개념: 삼중 제약 (철의 삼각형): 범위, 일정, 비용 -- 하나를 변경하면 나머지도 변함.

사례 연구: ICU 호흡 디지털 트윈
디지털 트윈 프로젝트는 일시적이고 (M+0~M+23), 고유하며 (최초의 sEMG+EIT 통합 플랫폼), 점진적으로 상세화되고 (비교기기는 M+2 Pre-Sub 회의 후 확정), 제약이 있습니다 ($500만 예산, 23개월 일정, FDA 규제 요구사항).

1.2 프로젝트 생명주기

모든 프로젝트는 단계를 거칩니다. PMBOK는 이 단계에 매핑되는 5개 프로세스 그룹을 정의합니다:

착수 -- 프로젝트 정의, 자원 승인, 이해관계자 식별
기획 -- 로드맵 수립: 범위, 일정, 비용, 리스크, 품질, 커뮤니케이션
실행 -- 작업 수행, 팀 관리, 산출물 생산
감시 및 통제 -- 계획 대비 성과 추적, 변경 관리
종료 -- 산출물 완료, 자원 해제, 교훈 정리

사례 연구: ICU 호흡 디지털 트윈
디지털 트윈 프로젝트는 현재 M+0 (착수/초기 기획) 단계입니다. Pre-Sub Q-Meeting이 제출되었고 (R1 완료), sEMG 프로토타입이 확정되었으며 (T1 완료), IP 이전이 진행 중입니다 (R8). 프로젝트는 아직 본격적인 실행에 들어가지 않았습니다 -- 실행 단계는 M+3 벤치 테스트에서 시작됩니다.

1.3 예측형 vs 적응형 vs 하이브리드 접근법

예측형 (워터폴): 요구사항을 사전에 명확히 정의. 계획을 수립하고 실행. 건설, 제조, 규제 산업에 가장 적합.

적응형 (애자일): 요구사항이 반복을 통해 점진적으로 도출. 스프린트 기반 전달. 소프트웨어, 높은 불확실성 R&D에 가장 적합.

하이브리드: 두 가지를 결합. 규제 산업은 보통 예측형 골격 (게이트, 준수 마일스톤)에 기술 개발을 위한 애자일 스프린트를 결합합니다.

핵심 개념: 요구사항 안정성, 이해관계자 가용성, 리스크 허용도에 따라 접근법 선택.

사례 연구: ICU 호흡 디지털 트윈
디지털 트윈 프로젝트는 하이브리드 접근법을 채택합니다: 규제 트랙은 엄격한 예측형 (FDA 마감일은 협상 불가), 기술 트랙은 알고리즘 검증에 반복적 개발 (ECG 게이팅 97.5%에서 98%로 반복 개선).

1.4 프로젝트 관리자의 역할

프로젝트 관리자(PM)는 프로젝트 성공의 단일 책임점입니다. PM은 가장 깊은 기술 전문가일 필요가 없습니다 -- 가장 뛰어난 통합자여야 합니다. PM의 핵심 역량:

- 기술적 프로젝트 관리 (일정, 예산, 리스크)
- 전략 및 비즈니스 관리 (조직 목표와의 정렬)
- 리더십 (영향력, 동기부여, 갈등 해결)

본 과정에서는 PMP(프로젝트 관리 전문가)를 수석 프로젝트 관리자의 직함으로 사용하며, 모든 게이트에서 최고 의사결정권을 갖습니다.

연습: 디지털 트윈 프로젝트에서 PMP만이 내릴 수 있는 5가지 의사결정을 나열하세요. 각 의사결정에 대해 기술 책임자나 비즈니스 책임자에게 위임하는 것이 왜 위험한지 설명하세요.

모듈 2

프로젝트 착수 및 프로젝트 헌장

2.1 프로젝트 헌장

프로젝트 헌장은 프로젝트를 공식적으로 승인하는 기초 문서입니다. 6가지 기본 질문에 답합니다:

1. 왜 -- 비즈니스 케이스 및 근거
2. 무엇을 -- 상위 수준 범위 및 산출물
3. 누가 -- 핵심 이해관계자, 스폰서, PM 임명
4. 언제 -- 상위 수준 마일스톤 및 제약
5. 얼마나 -- 초기 예산 및 자원 요구사항
6. 리스크 -- 프로젝트를 탈선시킬 수 있는 주요 불확실성

핵심 개념: 헌장이 없으면 = 프로젝트가 없음. 헌장은 PM에게 조직 자원 사용 권한을 부여.

사례 연구: ICU 호흡 디지털 트윈
디지털 트윈 헌장에 포함할 내용:
왜: $60억 호흡 모니터링 시장, 인공호흡기 오관리로 환자당 $1만 이상 낭비
무엇을: MyoBus 프로토콜로 통합된 두 개 FDA 허가 모듈 (sEMG + EIT)
누가: PMP (최고 권한), 기술 책임자, 규제 책임자, 비즈니스 책임자, FDA (외부)
언제: M+0~M+23 (2026.3~2028.2)
얼마나: 총 $500만 (1단계 시드 $200만, 2단계 성장 $300만)
리스크: 비교기기 거부 (RISK-007), 자금 런웨이 (RISK-008)

2.2 이해관계자 식별

이해관계자 식별은 착수 시 시작되어 프로젝트 전반에 걸쳐 계속됩니다. 이해관계자는 프로젝트에 영향을 미치거나 영향을 받을 수 있는 개인 또는 그룹입니다.

이해관계자 등록부에는:
- 이름/역할/조직
- 관심도 (높음/중간/낮음)
- 영향력 (높음/중간/낮음)
- 참여 전략 (긴밀 관리, 수시 통보, 모니터링, 만족 유지)

이해관계자 권력/관심 매트릭스

```
      높은 권력
 +-----------------+-----------------+
 | 만족 유지       | 긴밀 관리       |
```

```
| (투자자)        | (FDA, PMP)      |
+-----------------+-----------------+
| 모니터링        | 수시 통보       |
| (경쟁사)        | (엔지니어링 팀) |
+-----------------+-----------------+
     낮은 권력
  낮은 관심        높은 관심
```

사례 연구: ICU 호흡 디지털 트윈

디지털 트윈 프로젝트의 핵심 이해관계자:

- FDA/CDRH (높은 권력, 높은 관심) -- 긴밀 관리
- 투자자/이사회 (높은 권력, 중간 관심) -- 만족 유지
- Silan Technology 엔지니어링 팀 (낮은 권력, 높은 관심) -- 수시 통보
- 경쟁사: Getinge NAVA, Timpel (낮은 권력, 낮은 관심) -- 모니터링

2.3 비즈니스 케이스 및 이익 실현

비즈니스 케이스는 예상 이익 대비 비용을 정량화하여 투자의 타당성을 입증합니다. 포함 사항:

- 예상 수익의 순현재가치 (NPV)
- 투자수익률 (ROI)
- 투자 회수 기간
- 회사 미션과의 전략적 정렬
- 프로젝트를 하지 않을 경우의 기회비용

사례 연구: ICU 호흡 디지털 트윈

디지털 트윈 비즈니스 케이스: $60억 TAM, Timpel 벤치마크 가격 범위 내 기기 ASP (유사 기업 인수 가치 $2,000~4,000만). $500만 투자, Drager, Getinge 또는 Mindray의 전략적 인수를 통한 잠재적 4~8배 수익.

연습: 디지털 트윈 프로젝트의 1페이지 프로젝트 헌장을 작성하세요. 6가지 요소를 모두 포함하세요. 새로운 PM이 헌장만으로 프로젝트를 인수할 수 있을 만큼 구체적이어야 합니다.

모듈 3

범위 관리 및 작업 분류 체계

3.1 범위 정의

범위 관리는 프로젝트가 필요한 모든 작업을 포함하고 -- 필요한 작업만을 포함하도록 -- 보장합니다. 범위에는 두 가지 차원이 있습니다:

제품 범위: 산출물의 특징 및 기능
프로젝트 범위: 제품 범위를 전달하는 데 필요한 작업

범위 기술서에 기록할 사항: 산출물, 인수 기준, 제외 사항, 제약, 가정.

핵심 개념: 범위 변경은 프로젝트의 최대 적. 모든 추가 사항은 공식 변경 통제를 거쳐야 함.

사례 연구: ICU 호흡 디지털 트윈
제품 범위: sEMG 모듈 (IKN 제품 코드) + EIT 모듈 (DQS 제품 코드) MyoBus 프로토콜로 통합.
프로젝트 범위: M+0~M+23의 모든 작업 포함 -- 프로토타이핑, 시험, FDA 제출, IP 이전, 생산 확장, 상용화.
제외 사항: 임상시험 (510(k)이며 PMA 아님), 국제 규제 신청 (EU MDR, China NMPA), 시판 후 감시 시스템.

3.2 작업 분류 체계 (WBS)

WBS는 전체 범위를 관리 가능한 작업 패키지로 계층적으로 분해한 것입니다. 이것은 모든 후속 계획의 기초입니다 -- 일정, 비용, 리스크, 자원 모두 WBS에서 도출됩니다.

좋은 WBS의 규칙:
1. 100% 규칙 -- WBS는 프로젝트 범위의 100%를 포함해야 함
2. 상호 배타적 -- 작업 패키지 간 중복 없음
3. 산출물 지향 -- 활동이 아닌 산출물로 분해
4. 8/80 규칙 -- 작업 패키지는 8~80시간의 작업량

디지털 트윈 프로젝트 WBS (레벨 2)

1.0 ICU 호흡 디지털 트윈 시스템
- 1.1 프로젝트 관리
  - 1.1.1 헌장 및 착수
  - 1.1.2 게이트 검토 (G1-G6)
  - 1.1.3 이해관계자 커뮤니케이션
  - 1.1.4 변경 통제
- 1.2 모듈 A -- sEMG
  - 1.2.1 프로토타입 확정 (T1)

- 1.2.2 알고리즘 검증 (T2)
- 1.2.3 벤치 및 성능 시험 (T3)
- 1.2.4 510(k) 제출 (R3)

1.3 모듈 B -- EIT

- 1.3.1 32전극 벨트 프로토타입 (T5)
- 1.3.2 V/Q 알고리즘 검증 (T6)
- 1.3.3 생체적합성 시험 (T7)
- 1.3.4 510(k) 제출 (R6)

1.4 MyoBus 통합 (T8)

1.5 규제 및 준수

- 1.5.1 Pre-Sub 회의 (R2)
- 1.5.2 ISO 13485 감사 (R9)
- 1.5.3 표준 준수 (12개 표준)

1.6 비즈니스 운영

- 1.6.1 IP 인수 및 법률 (R8)
- 1.6.2 자금 조달 라운드 (FR-001~FR-004)
- 1.6.3 상용화 준비

연습: WBS 항목 1.2.3 (벤치 및 성능 시험)을 레벨 4까지 분해하세요. IEC 60601-1 시험 범주를 참조하여 최소 6개의 작업 패키지를 식별하세요.

모듈 4

일정 관리 및 주공정선

4.1 활동 순서 배열

WBS가 작업 패키지를 결정하면 일정 관리가 이를 타임라인에 배열합니다. 핵심 도구는:

선행 도표법 (PDM) -- 활동들이 의존 관계로 연결:
FS (완료-시작): A 완료 후 B 시작 가능 [가장 일반적]
SS (시작-시작): A 시작 시 B 시작
FF (완료-완료): A 완료 시 B 완료
SF (시작-완료): A 시작 시 B 완료 [드묾]

선행량(Lead): 후속 활동의 가속 (중첩)
지연량(Lag): 선행 활동과 후속 활동 사이의 지연

사례 연구: ICU 호흡 디지털 트윈
디지털 트윈 프로젝트의 핵심 의존 관계:
- R2 (Pre-Sub 회의, M+2)는 R3 (510(k) 제출) 시작 전에 완료 필수 (FS)
- T1 (프로토타입)은 T3 (벤치 시험) 시작 전에 완료 필수 (FS)
- T2 (ECG 게이팅)와 T8 (MyoBus)은 T1과 병렬 진행 (SS)
- R4 (sEMG 허가, M+9)는 G4 (상용화) 통과 전에 완료 필수 (FS)
- T5 (EIT 프로토타입)와 T6 (V/Q 알고리즘)은 중첩 가능 (SS + 4개월 지연)

4.2 주공정선법 (CPM)

주공정선은 프로젝트 네트워크를 통과하는 가장 긴 경로입니다. 이것이 프로젝트의 최소 기간을 결정합니다. 주공정선상의 활동은 여유 시간이 0입니다 -- 주공정선 활동의 지연은 전체 프로젝트를 지연시킵니다.

여유 시간 = 최지 시작 - 최조 시작

주공정선 찾기:
1. 전향 계산 -- 각 활동의 최조 시작(ES)과 최조 완료(EF) 계산
2. 후향 계산 -- 끝에서부터 최지 완료(LF)와 최지 시작(LS) 계산
3. 여유 = LS - ES (또는 LF - EF)
4. 여유 = 0인 활동이 주공정선상에 있음

핵심 개념: 주공정선을 철저히 관리하라. 비주공정 활동은 여유가 있지만, 주공정 활동은 없다.

디지털 트윈 주공정선 (간략화)

T1(M+0) -> T3(M+3) -> R3(M+6) -> R4(M+9) -> R5(M+12) -> T6(M+12) -> R6(M+17) -> R7(M+23)

주공정선 총 기간: 23개월
T2 (ECG 게이팅) 여유: 2개월 (M+1 시작, M+3까지 필요)
T8 (MyoBus) 여유: T5가 M+8에 완료될 때까지 지연 가능

규제 제출 (R3, R6)는 엄격한 마감일 -- FDA 심사 기간은 압축 불가능한 외부 제약.

4.3 일정 압축

일정이 너무 길 때 두 가지 압축 기법이 있습니다:

공정 단축(Crashing): 주공정선 활동에 자원 추가하여 기간 단축. 비용 증가. 활동이 자원 제약일 때만 효과적.

공정 중첩(Fast-tracking): 순차적으로 계획된 활동을 중첩 수행. 리스크 증가. 기술적으로 가능할 때만 효과적.

사례 연구: ICU 호흡 디지털 트윈
디지털 트윈은 공정 중첩을 사용합니다: 모듈 B 개발 (EIT 프로토타입 M+8)이 모듈 A가 여전히 FDA 심사 중일 때 (R3 M+6 제출, M+9 승인 예상) 시작됩니다. 이는 순수 순차적 접근법보다 약 8개월을 절약하지만, FDA의 모듈 A 피드백이 모듈 B 설계 재작업을 요구할 리스크가 있습니다.

연습: 8개 기술 마일스톤 (T1-T8)과 9개 규제 마일스톤 (R1-R9)을 사용하여 디지털 트윈 프로젝트의 네트워크 다이어그램을 그리세요. 어떤 활동에 여유가 있는지 식별하고 각각의 총 여유를 계산하세요.

모듈 5

원가 관리, 예산 및 획득가치

5.1 원가 산정

원가 산정 기법 (정확도 낮은 순서에서 높은 순서로):

유사 산정: 과거 유사 프로젝트의 비용 활용. 빠르지만 부정확. (-25%~+75%)
모수 산정: 통계 모델 (예: 시험당 비용 = $X x 시험 횟수)
상향식 산정: 개별 작업 패키지 산정 후 합산. 가장 정확.
3점 산정: (낙관 + 4*최빈 + 비관) / 6 [PERT 공식]

5.2 프로젝트 예산

예산은 원가 산정에 예비비를 추가하여 상향식으로 구성됩니다:

작업 패키지 산정 (WBS에서)
+ 우발사태 예비비 (식별된 리스크 -- PM 관리)
+ 관리 예비비 (미식별 리스크 -- 스폰서 통제)
= 프로젝트 총 예산 (원가 기준선 + 관리 예비비)

원가 기준선은 승인된 시간 분배 예산으로 획득가치 측정에 사용됩니다. 정식 변경 통제 없이는 변경할 수 없습니다.

사례 연구: ICU 호흡 디지털 트윈
디지털 트윈 예산 구조:
40% -- IP 인수 ($200만): 특허, 소프트웨어, MyoBus 미국 법인으로 이전
30% -- FDA/규제 ($150만): 시험, 제출, 컨설턴트
20% -- 미국 운영 ($100만): R&D 센터, 품질 시스템, 인력
10% -- 공급망 ($50만): Silan 생산 설비
합계: $500만 | 1단계 시드: $200만 | 2단계: $300만
월간 소진율: $45,000 | 보유 현금: $320,000 | 런웨이: 약 7개월

5.3 획득가치 관리 (EVM)

EVM은 범위-일정-비용 성과를 통합 측정하는 최고 표준입니다. 세 가지 기본 측정값:

PV (계획가치): 현재까지 완료해야 할 작업량 (계획 작업의 예산 비용)
EV (획득가치): 실제로 완료한 작업량 (수행 작업의 예산 비용)
AC (실제 비용): 실제로 지출한 금액 (수행 작업의 실제 비용)

핵심 공식:

SV = EV - PV (일정 차이; 양수 = 앞서감)
CV = EV - AC (비용 차이; 양수 = 예산 이하)
SPI = EV / PV (일정 성과 지수; >1 = 앞서감)
CPI = EV / AC (비용 성과 지수; >1 = 예산 이하)
EAC = BAC / CPI (완료 시 산정 -- 추세 지속 시)
ETC = EAC - AC (잔여 작업 산정)
TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC) (완료를 위한 비용 성과 지수)

핵심 개념: EVM은 진실을 말해줍니다. 일정에 맞지만 초과비용이거나, 절약하지만 지연될 수 있습니다. EVM은 둘 다 보여줍니다

연습: M+3 시점에서 디지털 트윈은 T1 (예산 $80K, 실제 $75K), T2 (예산 $60K, 실제 $72K), R1 (예산 $15K, 실제 $12K)을 완료했습니다. T3는 20% 완료 (예산 $120K, 현재까지 실제 $30K). PV, EV, AC, SV, CV, SPI, CPI를 계산하세요.

모듈 6

리스크 관리 (ISO 14971 및 기타)

6.1 리스크 관리 프레임워크

리스크는 발생할 경우 프로젝트 목표에 긍정적 또는 부정적 영향을 미치는 불확실한 사건 또는 상황입니다. 리스크 관리는 지속적인 순환을 따릅니다:

1. 식별 -- 브레인스토밍, 체크리스트, 전문가 인터뷰, SWOT 분석
2. 분석 (정성적) -- 확률x영향 매트릭스, 리스크 등급
3. 분석 (정량적) -- 몬테카를로 시뮬레이션, 의사결정 나무, EMV
4. 대응 계획 -- 회피, 완화, 전가, 수용 (부정적 리스크)
   개발, 강화, 공유, 수용 (긍정적 리스크)
5. 실행 -- 대응 전략 실행
6. 모니터링 -- 트리거 추적, 등록부 업데이트, 이해관계자 보고

6.2 확률-영향 매트릭스

확률-영향 매트릭스는 리스크를 격자에 매핑합니다:

영향: 매우 낮음 | 낮음 | 중간 | 높음 | 매우 높음
확률: 매우 낮음 | 낮음 | 중간 | 높음 | 매우 높음

리스크 등급 = f(확률, 영향)
녹색: 허용 가능 -- 모니터링
황색: 상승 -- 적극적 완화 계획 필요
적색: 중대 -- 스폰서에 상정, 적극적 완화

디지털 트윈 리스크 등록부 (ISO 14971 기반)

RISK-001 [황색] sEMG 위음성 신호
심각도: 높음 | 확률: 낮음
통제: 이중 임계값 알고리즘 + 알람; 보조 도구로 표시

RISK-004 [적색] V/Q 영상 오판독 -> 인공호흡기 설정 오류
심각도: 높음 | 확률: 낮음
통제: '연구 보조'로 표시; 임상 교육 의무화

RISK-007 [적색] 510(k) 거부 -- 비교기기 불수용

심각도: 높음 | 확률: 중간
통제: Pre-Sub 전략; K번호는 Q-Sub 전에 검증 필수;
De Novo 경로 비상 대안 (약 +60일); 모듈식 제출

RISK-008 [적색] M+9 허가 전 자금 런웨이 부족
심각도: 높음 | 확률: 중간
통제: 단계별 마일스톤 자금; sEMG 우선 조기 수익 확보

6.3 ISO 14971: 의료기기 리스크 관리

ISO 14971:2019는 의료기기 리스크 관리의 국제 표준입니다. 요구사항:

- 리스크 관리 계획 (범위, 역할, 수용 기준)
- 위해요인 식별 (의도된 용도, 예견 가능한 오용)
- 리스크 추정 (각 위해요인의 심각도 + 확률)
- 리스크 평가 (잔여 리스크가 허용 가능한가?)
- 리스크 통제 (설계 변경, 보호 장치, 라벨링)
- 잔여 리스크 평가 (전체 잔여 리스크가 허용 가능한가?)
- 리스크 관리 보고서 (기기의 전체 수명주기에 걸쳐)

ISO 14971과 PMBOK 리스크 관리의 핵심 차이: 의료기기 리스크는 환자 피해에 초점을 맞추며 프로젝트 일정이나 예산이 아닙니다. 의료기술 분야의 프로젝트 관리자는 두 유형 모두 관리해야 합니다.

핵심 개념: 규제 산업에서 리스크 관리는 선택이 아닙니다 -- 법적 요구사항입니다.

연습: RISK-007 (비교기기 거부)는 Timpel 비교 K번호 미검증으로 중간 확률입니다. 구체적인 행동, 담당자, 트리거 조건, 그리고 일정에 +60일 영향을 보여주는 De Novo 비상 타임라인을 포함한 리스크 대응 계획을 작성하세요.

모듈 7

품질 관리 및 규제 준수

7.1 품질 관리 원칙

품질에는 두 가지 차원이 있습니다:

등급: 특성 범주 (예: 기본형 vs 프리미엄 전극 벨트)
품질: 요구사항 충족 정도 (무결함이 이상적)

낮은 품질은 항상 문제입니다. 낮은 등급은 허용될 수 있습니다 (의도적인 절충).

핵심 품질 도구:
- 품질 비용 (COQ): 예방 + 평가 + 내부 실패 + 외부 실패
- PDCA 주기: 지속적 개선을 위한 데밍 사이클
- 통계적 공정 관리: 관리도, 공정 능력 지수
- 근본 원인 분석: 5 Why, 이시카와 다이어그램 (어골도)

7.2 품질 시스템으로서의 규제 준수

의료기기 분야에서 품질은 이상이 아니라 법적 강제 사항입니다. 두 가지 기본 시스템:

ISO 13485:2016 -- 의료기기 품질경영시스템
- 설계 관리 (설계 입력, 출력, 검증, 확인, 이전)
- 문서 관리, CAPA, 경영 검토
- CE 마킹에 필수, FDA도 일반적으로 기대

21 CFR Part 820 -- FDA 품질시스템 규정 (QSR)
- ISO 13485와 중복되는 미국 특정 요구사항
- 설계 이력 파일 (DHF), 기기 마스터 레코드 (DMR)
- 생산 및 공정 관리, 시정 및 예방 조치

디지털 트윈 프로젝트 추적 규제 표준

STD-01: IEC 60601-1 -- 의료 전기기기 안전 (30% 완료)
STD-02: IEC 60601-1-2 -- 전자기 적합성 (0%)
STD-03: IEC 60601-1-6 -- 사용성 공학 (0%)
STD-04: ISO 14971 -- 리스크 관리 (45%)
STD-05: ISO 10993-1 -- 생체적합성 프레임워크 (0%)

STD-06: ISO 10993-5 -- 세포독성 (0%)
STD-07: ISO 10993-10 -- 감작 및 자극 (0%)
STD-08: FDA 사이버보안 2023 (25%)
STD-09: 21 CFR Part 820 -- QSR (40%)
STD-10: 21 CFR Part 11 -- 전자 기록 (0%)
STD-11: IEC 62304 -- 소프트웨어 생명주기 (20%)
STD-12: ISO 13485 -- Silan 제조 QMS (60%)

사례 연구: ICU 호흡 디지털 트윈

디지털 트윈은 FDA 제출 전에 12개 규제 표준을 준수해야 합니다. PM은 각 표준의 완료율을 추적하고, 모듈 적용성을 할당하며, 각 게이트 전에 격차 해소를 보장합니다. G3 (M+6)에서 sEMG에 적용되는 모든 표준은 100%에 도달해야 합니다. G5 (M+17)에서 모든 EIT 표준이 완료되어야 합니다.

연습: 12개 표준을 구체적인 WBS 작업 패키지에 매핑하는 준수 추적 매트릭스를 작성하세요. 각 표준에 대해 반드시 완료해야 하는 게이트를 식별하세요.

모듈 8

이해관계자 및 커뮤니케이션 관리

8.1 커뮤니케이션 모델

커뮤니케이션은 PM의 가장 중요한 스킬입니다. 연구에 따르면 PM은 시간의 75~90%를 커뮤니케이션에 사용합니다. 커뮤니케이션 모델:

발신자 -> 코딩 -> 메시지 -> 매체 -> 디코딩 -> 수신자 -> 피드백

노이즈는 어느 단계에서든 개입할 수 있습니다. PM의 역할은 다음을 통해 노이즈를 최소화하는 것:
- 명확한 메시지 전달 (정확한 코딩)
- 올바른 매체 선택 (이메일은 기록용, 회의는 토론용, 대시보드는 상태용)
- 적극적 경청 (디코딩 후 이해 확인)
- 피드백 루프 (양방향 커뮤니케이션)

8.2 커뮤니케이션 관리 계획

계획은 정의합니다: 어떤 정보를, 누가 필요로 하며, 언제, 어떤 형식으로, 어떤 채널을 통해. 각 이해관계자 그룹별:

FDA/CDRH: 공식 서면 제출만. 비공식 커뮤니케이션 없음.
투자자 이사회: M+3부터 월간 보고, 게이트 KPI와 연계 (INP-002 기준).
엔지니어링 팀: 주간 스탠드업, 마일스톤별 대시보드.
PMP: 실시간 대시보드 (Control Tower)가 모든 데이터 스트림 통합.
비즈니스 팀: 격주로 기술 이벤트를 비즈니스 영향으로 번역.

8.3 기술 언어를 비즈니스 언어로 번역

PM의 가장 중요한 스킬 중 하나는 서로 다른 청중 사이에서 번역하는 것입니다. 기술 마일스톤은 비즈니스 영향으로 전환하지 않으면 투자자에게 의미가 없습니다:

기술: '510(k) sEMG M+6에 FDA 제출'
비즈니스: '제출 마일스톤 달성 -- 투자자 신뢰 체크포인트 (중대)'

기술: 'sEMG 510(k) 허가 M+9 예상'
비즈니스: '모듈 A 수익 창출 가능 -- 자금 런웨이 연장'

기술: 'EIT 시험 및 검증 M+12 시작'

비즈니스: '두 번째 주요 투자 필요 (경고)'

사례 연구: ICU 호흡 디지털 트윈

디지털 트윈 대시보드에는 각 기술 이벤트와 비즈니스 언어 대응물 및 영향 등급 (중대, 경고, 중립)을 쌍으로 연결하는 완전한 번역 타임라인이 포함되어 있습니다. 이것은 모든 PM이 복제해야 할 모범 사례입니다: 모든 기술 마일스톤에는 이해관계자 보고에 사용할 사전 작성된 비즈니스 번역이 있어야 합니다.

연습: 사례 연구 데이터만 사용하여 1페이지 3개월 차 투자자 업데이트를 작성하세요. 포함 사항: 일정 vs 계획, 리스크 상태 (신호등), 현금 상황, 다음 주의해야 할 마일스톤.

모듈 9

단계-게이트 의사결정 시스템

9.1 단계-게이트 시스템이란?

단계-게이트 시스템은 프로젝트를 단계별로 나누고, 각 단계 사이에 의사결정 체크포인트(게이트)를 둡니다. 각 게이트에서 사전 정의된 기준에 따라 프로젝트를 평가하고 진행/중단 결정을 내립니다.

게이트 결정 유형:
- 진행 (녹색) -- 모든 기준 충족, 다음 단계로 진입
- 조건부 진행 (황색) -- 소규모 갭, 수정 계획과 함께 진행
- 보류 (호박색) -- 상당한 갭, 해결 후 재평가
- 중단 (적색) -- 치명적 갭, 종료 또는 근본적 재구성

게이트 검토는 상태 업데이트가 아닙니다 -- 의사결정 회의입니다. PMP가 최종 의사결정 권한을 가집니다.

핵심 개념: 게이트는 매몰 비용의 오류를 방지합니다. 프로젝트를 종료하거나 방향을 전환할 구조화된 기회를 창출합니다.

9.2 게이트 기준 설계

효과적인 게이트 기준은:
- 측정 가능: 이진 예/아니오 또는 정량적 임계값
- 추적 가능: 구체적 산출물 또는 시험 결과에 연결
- 비협상적: 최소 기준선, 이상적 목표가 아님
- 사전 합의: 게이트 검토 시가 아닌 프로젝트 착수 시 정의

디지털 트윈 프로젝트의 6개 게이트

G1 (M+3) sEMG 설계 검증 완료
- ECG 게이팅 억제 >98%
- IEC 60601-1 벤치 시험 통과
- sEMG 민감도 >= 92% 확인
- EMC 적합성 검증

G2 (M+2) Pre-Sub FDA 피드백 수신
- FDA 서면 피드백 수신
- 비교기기 전략 수용됨
- 시험 프로토콜 승인됨
- 소프트웨어 분류 확인 (Class C / IEC 62304 Class B)

G3 (M+6) 510(k) sEMG 제출 준비
- 전체 15개 제출 섹션 완료
- 리스크 분석 (ISO 14971) 확정
- 임상 증거 파일 편찬
- 라벨링 및 사용 설명서 검토 (21 CFR 801)
- 품질 시스템 감사 통과

G4 (M+9) sEMG 모듈 상용화
- 510(k) 허가 수령 (IKN 제품 코드)
- 생산 확장 -- Silan 생산 준비
- 상업 운영 자금 확보

G5 (M+17) EIT 510(k) 제출 준비
- V/Q 알고리즘 검증 (>85% vs DCE-CT)
- EIT 생체적합성 시험 완료
- Timpel 비교 문서 (K번호 미정)
- EIT 전용 EMC 시험 통과

G6 (M+23) 전체 플랫폼 출시 -- FDA 허가 완료
- EIT 510(k) 허가 (DQS 제품 코드)
- MyoBus 통합 플랫폼 검증
- 상용화 배포 계획 확정

연습: 게이트 G2가 M+2 (2026년 5월)에 예정되어 있습니다. FDA로부터 아직 서면 피드백이 없습니다. PMP로서 게이트 검토 안건을 작성하고, 제시할 데이터를 나열하며, 운영위원회에 제안할 의사결정 옵션을 기술하세요. 4개 기준 중 2개만 충족된 경우 귀하의 권장 결정은 무엇입니까?

모듈 10

애자일, 하이브리드 및 적응형 프레임워크

10.1 애자일 선언문 및 원칙

애자일 선언문 (2001)의 우선가치:
- 프로세스와 도구보다 개인과 상호작용
- 포괄적 문서보다 작동하는 소프트웨어
- 계약 협상보다 고객 협력
- 계획 준수보다 변화 대응

주요 애자일 프레임워크:
스크럼: 스프린트 (1~4주), 제품 소유자, 스크럼 마스터, 일일 스탠드업
칸반: 지속적 흐름, WIP 제한, 시각적 보드
SAFe: 기업을 위한 확장 애자일 (릴리스 트레인, PI 계획)
XP: 페어 프로그래밍, TDD, 지속적 통합

10.2 애자일이 효과적인 경우 (그렇지 않은 경우)

애자일이 가장 효과적인 경우:
- 요구사항이 불확실하거나 빠르게 변화
- 이해관계자가 빈번한 피드백에 참여 가능
- 팀이 같은 장소에 있거나 높은 협업 수준
- 점진적 전달이 가치 창출

애자일이 어려운 경우:
- 규제가 방대한 사전 문서를 요구
- 외부 의존성이 고정 타임라인 (예: FDA 심사 기간)
- 계약이 고정 가격/고정 범위
- 안전 중대 시스템이 정식 검증 요구

10.3 하이브리드 모델: 두 장점의 결합

대부분의 실제 프로젝트는 하이브리드 접근을 사용하며, 다음을 결합합니다:

예측형 골격: 고정 마일스톤, 게이트, 규제 마감
애자일 실행: 각 단계 내에서 반복적 개발

핵심은 어떤 요소가 고정되어 있고 (비협상적 게이트) 어떤 것이 유연한지 (한 게이트에서 다음 게이트까지의 방법) 아는 것입니다.

사례 연구: ICU 호흡 디지털 트윈

디지털 트윈 프로젝트는 본질적으로 하이브리드입니다:

예측형: 규제 마일스톤 (R1-R9)과 게이트 (G1-G6)는 고정. FDA 심사 기간은 외부 제약. 제출 문서는 완전해야 함.

애자일: 알고리즘 개발 (T2 ECG 게이팅, T6 V/Q 검증)은 반복적 시험 사용. Silan 팀은 소프트웨어에 2주 스프린트 운영.

INP-001에 따르면 팀이 최적화를 위해 추가 2주를 요청 -- 이는 예측형 게이트 구조 내의 전형적인 애자일 적응입니다.

연습: T2 (ECG 게이팅)와 T8 (MyoBus)이 동시에 진행되는 M+1~M+2 2주 기간의 스프린트 칸반 보드를 설계하세요. 열, WIP 제한, 각 작업 항목의 완료 정의를 정의하세요.

모듈 11

리더십, 팀 및 조직 변화

11.1 리더십 vs 관리

관리는 일을 올바르게 하는 것입니다. 리더십은 올바른 일을 하는 것입니다.

관리: 계획, 조직, 인력 배치, 통제
리더십: 비전, 영감, 영향력, 갈등 해결

PM은 두 가지를 모두 갖추어야 합니다. PMBOK 제7판은 '서번트 리더십'을 강조합니다 -- PM은 명령이 아닌 장애물 제거로 팀을 섬깁니다.

11.2 팀 개발 단계

터크먼 모델:

형성기 -- 팀 구성, 역할 불명확, 예의를 갖춤
격동기 -- 갈등 발생, 권력 다툼, 접근법 의견 불일치
규범기 -- 갈등 해소, 규범 확립, 신뢰 구축
성과기 -- 팀 자기주도, 높은 생산성, 심리적 안전
해산기 -- 프로젝트 종료, 팀 해산, 교훈 학습

사례 연구: ICU 호흡 디지털 트윈
디지털 트윈 팀은 두 국가 (미국과 중국), 두 언어, 다수의 전문 분야 (엔지니어링, 규제, 비즈니스, 법률)에 걸쳐 있습니다. 다문화적 차원이 격동기를 증폭시킵니다. PM은 적극적으로 관리해야 합니다:
- 시간대 차이 (미국/중국 약 13~16시간)
- 언어 장벽 (다국어 대시보드가 바로 이를 위해 구축됨)
- 갈등 표현과 위계에 관한 문화적 규범
- 법적 실체 경계 (Company B USA vs Silan Technology)

11.3 갈등 해결

토마스-킬만 갈등 모델:

경쟁 (승-패): 단호하고 비협조적. 긴급 상황에 사용.
협력 (승-승): 단호하고 협조적. 중요한 이슈에 가장 적합.
타협 (중간): 적당히 단호하고 적당히 협조적.
회피 (철수): 비단호 비협조적. 사소한 이슈에 사용.

수용 (양보): 비단호 협조적. 관계 유지를 위해 사용.

PM의 기본 모드는 협력이어야 합니다. 대부분의 프로젝트 갈등은 PM이 입장이 아닌 이해관계를 이해하는 데 시간을 투자하면 양측을 만족시키는 해결책이 있습니다.

연습: 기술 팀 (INP-001)은 ECG 게이팅 최적화를 위해 추가 2주를 요청합니다. 비즈니스 팀 (INP-002)은 즉시 월간 보고를 시작하길 원합니다. PMP로서 '품질을 위한 추가 시간'과 '투자자에 대한 즉각적 가시성' 사이의 갈등을 어떻게 해결하시겠습니까? 의사결정 메모와 근거를 작성하세요.

모듈 12

졸업 프로젝트: 종합 프로젝트 시뮬레이션

12.1 졸업 프로젝트 과제

귀하는 M+0부터 효력이 발생하는 ICU 호흡 디지털 트윈 시스템의 PMP로 임명되었습니다. 모듈 1~11에서 배운 모든 것을 활용하여 다음 산출물을 완성하세요:

1. 프로젝트 헌장 (1~2페이지)
   - 비즈니스 케이스, 범위, 이해관계자, 예산, 상위 5개 리스크

2. 작업 분류 체계 (레벨 3까지)
   - M+0~M+23의 모든 산출물 포함

3. 주공정선이 포함된 네트워크 다이어그램
   - 의존 관계, 여유 시간, 주공정선 표시

4. 리스크 등록부 (최소 8개 리스크)
   - ISO 14971 형식: 위해요인, 심각도, 확률, 통제, 잔여

5. 커뮤니케이션 계획
   - 1페이지, 이해관계자를 커뮤니케이션 빈도/형식에 매핑

6. G1 (M+3) 게이트 검토 패키지
   - 기준 사전 기입, 의사결정 권고 시뮬레이션

7. M+6 획득가치 보고서
   - 가정 진도 데이터 사용, 모든 EVM 지표 계산

8. 교훈 보고서
   - 프로젝트 현재까지의 5가지 교훈, 미래 프로젝트 권고 포함

12.2 평가 기준

각 산출물은 다음 기준으로 평가됩니다:
- 완전성 (모든 필수 요소 존재)
- 정확성 (숫자가 맞고 의존 관계가 타당)
- 전문성 (명확하고 간결하며 발표 가능)

- 판단력 (단순 데이터 편집이 아닌 PM 사고 방식 시현)

각 산출물은 75% 이상이 되어야 통과합니다. 졸업 프로젝트는 과정 총 성적의 40%를 차지합니다.

12.3 과정 이후

본 과정을 완료하면 다음을 할 수 있어야 합니다:

1. 적절한 헌장과 이해관계자 등록부로 모든 프로젝트 착수
2. 범위의 100%를 포함하는 WBS 구축
3. 네트워크 다이어그램 작성 및 주공정선 식별
4. 원가 산정 및 시간 분배 예산 수립
5. PMBOK와 ISO 14971 두 프레임워크를 사용한 리스크 관리
6. 단계-게이트 의사결정 시스템 설계 및 운영
7. 획득가치 관리를 사용한 성과 추적
8. 모든 이해관계자 그룹과 효과적인 커뮤니케이션
9. 다기능, 다문화 팀 리더십
10. 모든 프로젝트에 적합한 방법론 선택 (예측형, 애자일, 하이브리드)

이러한 스킬은 어떤 프로젝트 분야에도 전이 가능합니다 -- 소프트웨어, 건설, 제약, 항공우주, 소비재, 정부 프로젝트. 원칙은 보편적이며, 분야 용어만 다릅니다.

모듈 A

종합 용어 사전

AC (실제 비용)
특정 기간 동안 수행된 작업에서 발생한 총 비용.

인수 기준
산출물이 이해관계자에게 수용되기 위해 충족해야 하는 측정 가능한 조건.

적응형 (애자일)
요구사항과 솔루션이 협력을 통해 점진적으로 발전하는 반복적 프로젝트 접근법.

ALARP
합리적으로 실행 가능한 한 낮게 -- 안전 중대 산업에서 사용되는 리스크 수용 임계값.

가정
증거 없이 계획 목적으로 사실로 간주하는 요소. 기록 및 검증 필요.

BAC (완료 시 예산)
프로젝트의 총 계획 예산 (모든 PV의 합).

기준선
측정 참조점으로 사용되는 승인된 범위, 일정 또는 비용 계획 버전.

벤치 시험
임상 사용 전 기술 사양에 따라 실험실에서 기기를 시험하는 것.

생체적합성
유해한 생물학적 반응을 일으키지 않고 기능하는 재료의 능력 (ISO 10993).

소진율
기업이 자본을 소비하는 속도 (보통 월간 현금 유출로 표현).

CAPA
시정 및 예방 조치 -- FDA와 ISO 13485에서 요구하는 품질 시스템 프로세스.

CDRH
기기 및 방사선 보건 센터 -- 의료기기를 규제하는 FDA 부서.

변경 통제
프로젝트 기준선 변경을 평가, 승인, 추적하는 정식 프로세스.

헌장
프로젝트를 공식 승인하고 PM에게 자원 배분 권한을 부여하는 문서.

II등급 기기
중간 위험 기기에 대한 FDA 분류, 보통 510(k) 또는 De Novo로 승인.

제약
프로젝트 옵션을 제한하는 요소 (시간, 비용, 범위, 품질, 리스크, 자원).

우발사태 예비비

식별된 (알려진) 리스크를 위해 보유하는 예산 또는 일정 버퍼, PM이 관리.

원가 기준선
비용 성과 측정에 사용되는 승인된 시간 분배 예산 (관리 예비비 제외).

CPI (비용 성과 지수)
EV / AC. 비용 효율성 측정. >1 = 예산 이하. <1 = 예산 초과.

공정 단축 (Crashing)
주공정선 활동에 자원을 추가하여 일정 압축 (비용 증가).

주공정선
프로젝트 최소 기간을 결정하는 가장 긴 의존 활동 경로.

CV (비용 차이)
EV - AC. 양수 = 예산 이하. 음수 = 예산 초과.

De Novo
비교기기 없는 새로운 기기를 위한 FDA 승인 경로. 510(k)보다 엄격, PMA보다 덜 엄격.

산출물
프로젝트의 일부로 생산되는 유형 또는 무형의 결과.

설계 관리
FDA가 요구하는 기기 설계의 체계적 프로세스: 입력, 출력, 검토, 검증, 확인.

설계 이력 파일 (DHF)
완성된 의료기기의 설계 과정을 기술하는 기록 모음.

기기 마스터 레코드 (DMR)
의료기기 제조 방법을 명시하는 완전한 문서 세트.

이중 트랙
두 개의 병렬 워크플로 (예: 기술+규제)를 운영하는 프로젝트 구조.

EAC (완료 시 산정)
프로젝트 완료 시 예상 총 비용. EAC = BAC / CPI (추세 지속 시).

EIT
전기 임피던스 단층촬영 -- 전류를 사용하여 단면 영상을 생성하는 기술.

EMC
전자기 적합성 -- IEC 60601-1-2에 따라 기기가 다른 장비를 방해하지 않는지 시험.

EMV (기대 화폐가치)
각 리스크의 확률x영향, 정량적 리스크 분석에 사용.

획득가치 (EV)
실제 완료된 작업의 예산 비용. 화폐 단위로 실제 진도 측정.

ETC (잔여 작업 산정)
남은 작업 완료에 필요한 예상 비용. ETC = EAC - AC.

EVM (획득가치 관리)
범위-일정-비용을 통합한 성과 측정 시스템.

공정 중첩 (Fast-tracking)
순차적 활동을 중첩하여 일정 압축 (리스크 증가).

510(k)
FDA 시판 전 신고 경로. 비교기기와의 실질적 동등성 입증.

여유 시간
프로젝트 종료일을 지연시키지 않고 활동을 지연할 수 있는 시간.

FMEA
고장 모드 및 영향 분석 -- 잠재적 고장 모드를 식별하는 체계적 방법.

게이트
기준에 따라 프로젝트를 평가하여 진행/중단 결정을 내리는 단계 체크포인트.

간트 차트
시간 경과에 따른 프로젝트 활동을 막대로 표시한 차트. 일정 시각화에 널리 사용.

도금 (Gold-plating)
범위에 없는 추가 기능 삽입. 범위 변경과 달리 팀이 발의. 허용 불가.

위해요인
환자나 사용자에 대한 잠재적 해의 원천 (ISO 14971 용어).

하이브리드 접근법
예측형 (워터폴)과 적응형 (애자일) 요소를 결합한 프로젝트 방법론.

IEC 60601-1
의료 전기기기의 기본 안전 및 필수 성능에 관한 국제 표준.

IEC 62304
의료기기 소프트웨어 생명주기 프로세스에 관한 국제 표준.

IFU
사용 설명서 -- 의료기기에 필수적인 라벨링 문서.

ISO 13485
의료기기 품질경영시스템에 관한 국제 표준.

ISO 14971
의료기기 리스크 관리에 관한 국제 표준.

ISO 10993
의료기기의 생물학적 평가 및 생체적합성 표준 시리즈.

반복 (Iteration)
애자일에서의 단일 개발 주기 (스크럼에서의 스프린트에 해당).

칸반
카드, 열, WIP 제한을 사용한 시각적 워크플로 관리 방법.

KPI (핵심 성과 지표)
핵심 목표 달성 진도를 보여주는 측정 가능한 값.

관리 예비비
미식별 리스크를 위해 보유하는 예산. 스폰서가 통제, PM은 사용 불가.

마일스톤
프로젝트 타임라인의 중요한 지점 또는 이벤트 (기간 없는 표식).

몬테카를로 시뮬레이션
수천 개의 시나리오를 실행하여 일정/비용 불확실성을 모델링하는 정량적 기법.

NPV (순현재가치)
미래 현금흐름을 현재로 할인한 가치.

PMBOK
프로젝트 관리 지식체계 -- PMI가 발간한 기본 가이드.

PMP
프로젝트 관리 전문가 -- PMI 인증 및 본 과정에서의 수석 PM 역할.

비교기기 (Predicate)

510(k) 신규 기기가 실질적 동등성을 비교하는 합법적으로 판매 중인 기기.

Pre-Sub (사전 제출)
공식 제출 전 FDA 피드백을 제공하는 선택적 회의.

RACI
책임 매트릭스: 실행(R), 총괄(A), 자문(C), 통보(I).

잔여 리스크
통제 조치 적용 후 남아있는 리스크.

리스크 등록부
식별된 모든 리스크, 분석, 대응 계획, 현재 상태를 기록한 문서.

ROI (투자수익률)
재무 지표: (순이익/투자비용) x 100.

런웨이
스타트업이 자금 소진 전 운영 가능한 개월 수 (현금/월간 소진).

범위 변경 (Scope creep)
시간, 비용, 자원 조정 없이 프로젝트 범위가 통제 없이 확대.

sEMG
표면 근전도 -- 근육 전기 활동을 비침습적으로 모니터링하는 기술.

SPI (일정 성과 지수)
EV / PV. 일정 효율성 측정. >1 = 앞서감. <1 = 뒤처짐.

스프린트
스크럼에서 시간이 제한된 반복 (보통 1~4주).

이해관계자
프로젝트에 영향을 미치거나, 영향을 받거나, 영향을 받는다고 인식하는 개인, 그룹 또는 조직.

실질적 동등성
510(k) 기기에 대한 FDA 표준: 신규 기기가 비교기기만큼 안전/효과적.

SV (일정 차이)
EV - PV. 양수 = 앞서감. 음수 = 뒤처짐.

TCPI (완료를 위한 비용 성과 지수)
(BAC - EV) / (BAC - AC). 예산 내 완료에 필요한 CPI.

삼중 제약
범위, 일정, 비용 간의 상호 의존 관계 (철의 삼각형).

터크먼 모델
팀 개발 단계: 형성, 격동, 규범, 성과, 해산.

V/Q
환기/관류 비율 -- 폐 진단의 핵심 임상 지표.

확인 (Validation)
의도된 사용자의 요구/요구사항이 충족되었음을 확인 (올바른 제품을 만들었는가).

검증 (Verification)
명시된 요구사항이 충족되었음을 확인 (제품을 올바르게 만들었는가).

WBS (작업 분류 체계)
전체 범위를 관리 가능한 작업 패키지로 계층적 분해.

WIP (재공품)
현재 처리 중인 항목 수. 애자일/칸반은 흐름 개선을 위해 WIP를 제한.

모듈 B

사례 연구 참고 데이터

프로젝트 개요

제품: ICU 호흡 디지털 트윈 시스템
신청자: Company B USA (글로벌 IP 보유자)
제조사: Silan Technology (청두) Co., Ltd.
경로: 510(k) 모듈식 제출 (Pre-Sub 확인 대기 중)
일정: M+0 (2026년 3월) ~ M+23 (2028년 2월)
예산: 총 $500만 ($200만 시드 + $300만 성장)
보유 현금: $320,000
월간 소진: $45,000
런웨이: 약 7개월

마일스톤 요약 (기술)

T1 (M+0): 프로토타입 확정 -- sEMG 모듈 [완료]
T2 (M+1): ECG 게이팅 알고리즘 검증 [진행 중]
T3 (M+3): 벤치 및 성능 시험 -- sEMG [미시작]
T4 (M+6): sEMG 민감도/특이도 목표 [미시작]
T5 (M+8): EIT 프로토타입 -- 32전극 벨트 [미시작]
T6 (M+12): V/Q 알고리즘 검증 (vs. DCE-CT) [미시작]
T7 (M+14): EIT 생체적합성 시험 [미시작]
T8 (M+2): MyoBus 프로토콜 통합 [진행 중]

마일스톤 요약 (규제)

R1 (M+0): Pre-Sub Q-Meeting 신청 제출 [완료]
R2 (M+2): 사전 제출 회의 (FDA) [미시작]
R3 (M+6): 510(k) 제출 -- sEMG 모듈 [미시작]
R4 (M+9): 510(k) 허가 예상 -- sEMG [미시작]
R5 (M+12): EIT 510(k) 준비 시작 [미시작]
R6 (M+17): 510(k) 제출 -- EIT 시스템 [미시작]
R7 (M+23): 510(k) 허가 예상 -- EIT [미시작]
R8 (M+1): IP 인수 및 미국 법적 구조 [진행 중]
R9 (M+2): ISO 13485 감사 -- Silan Technology [미시작]

게이트 요약

G1 (M+3): sEMG 설계 검증 완료 [4개 기준]
G2 (M+2): Pre-Sub FDA 피드백 수신 [4개 기준]
G3 (M+6): 510(k) sEMG 제출 준비 [5개 기준]
G4 (M+9): sEMG 모듈 상용화 [3개 기준]
G5 (M+17): EIT 510(k) 제출 준비 [4개 기준]
G6 (M+23): 전체 플랫폼 출시 -- FDA 허가 완료 [3개 기준]

리스크 요약

RISK-001 [황색]: sEMG 위음성 신호
RISK-002 [황색]: ECG 아티팩트 위양성
RISK-003 [녹색]: EIT 전극 벨트 전기 누설
RISK-004 [적색]: V/Q 영상 오판독
RISK-005 [황색]: 사이버보안 취약점
RISK-006 [녹색]: MyoBus 동기화 실패
RISK-007 [적색]: 510(k) 비교기기 거부 (De Novo 대안)
RISK-008 [적색]: M+9 전 자금 런웨이 부족

연습 답안

프로젝트 관리 인증 과정
510k Bridge | 전문 교육

ICU 호흡기 디지털 트윈 시스템 -- 사례 연구

기밀 -- 강사 전용

11개 연습 | 모듈 1-11 | 2026년 3월판
표준 답안은 예시입니다. PM 역량을 보여주는 동등한 답변을 수용하십시오.

모듈 1 | 연습 1

다섯 가지 PMP 전용 결정

문제:
디지털 트윈 프로젝트에서 PMP만이 내릴 수 있는 5가지 결정을 나열하십시오. 각 결정에 대해, 기술 리더나 비즈니스 리더에게 위임하는 것이 왜 위험한지 설명하십시오.

모범 답안

결정 1: G1 (M+3) 게이트 통과/불통과 결정

PMP가 단독으로 sEMG 설계 검증 게이트의 통과 여부를 결정합니다. 기술 리더에게 위임하면 위험한 이유는, 팀이 수개월 노력을 투자했으므로 97.5% 억제율이 98% 기준에 미달한다는 것을 인정하기 꺼리기 때문입니다. 비즈니스 리더에게 위임하면 투자자 일정을 유지하기 위해 기술적 격차를 무시할 수 있습니다.

결정 2: Pre-Sub 후 규제 경로 선택 (M+2)

R2에서 FDA 피드백을 받은 후, PMP는 510(k)를 계속할지 De Novo로 전환할지 결정해야 합니다. 규제 담당자는 자신이 이미 준비한 경로를 선호할 수 있습니다. 비즈니스 리더는 510(k) 거부 위험을 이해하지 못한 채 De Novo의 추가 60일을 거부할 수 있습니다. PMP만이 양측의 관점을 균형 있게 고려하여 구속력 있는 결정을 내릴 수 있습니다.

결정 3: 2주 연장 요청 승인 (INP-001)

기술팀이 ECG 게이팅 알고리즘을 97.5%에서 98%로 최적화하기 위해 추가 2주를 요청합니다. 이는 주공정경로에 영향을 미칩니다. 기술 리더는 항상 더 많은 시간을 원하고, 비즈니스 리더는 항상 더 빠른 납기를 원합니다. PMP는 0.5% 격차가 G1 기준(>98% 요구)에 대한 일정 영향을 감수할 가치가 있는지 평가해야 합니다.

결정 4: 자금 배치 방출 승인

1단계 시드(200만 달러)의 방출은 게이트 달성과 연동되어야 합니다. 비즈니스 리더에게는 고유한 이해충돌이 있습니다 -- 운영을 위해 자금이 필요합니다. 기술 리더는 재무적 영향을 보지 못합니다. PMP만이 게이트 기준이 충족되었음을 객관적으로 인증한 후 다음 배치 방출을 승인할 수 있습니다.

결정 5: 범위 변경 -- 초기 EIT 제출에 관류 주장 추가

T6의 임상 데이터가 V/Q 알고리즘이 예상을 초과하는 성능을 보이면, 기술 리더는 R6 제출에 완전한 관류 주장을 포함하도록 추진할 것입니다. 비즈니스 리더는 최대 시장 영향을 원합니다. 그러나 주장을 추가하면 비교기기 전략, 테스트 요구사항 및 리스크 프로필이 변경됩니다. PMP만이 공식 변경 통제를 통해 추가된 범위가 일정 및 규제 리스크를 감수할 가치가 있는지 평가할 수 있습니다.

채점 기준:
만점 (5/5): 다섯 가지 서로 다른 결정, 각각 위임이 왜 위험한지에 대한 명확한 근거 제시. 부분 점수: 기술, 규제 및 비즈니스 고려사항의 통합이 필요한 진정한 교차 기능 결정 5가지를 수용. 기술만 해당하는 결정('어떤 ADC를 사용할지') 또는 비즈니스만 해당하는 결정('어떤 투자자에게 접근할지')은 감점.

모듈 2 | 연습 2

1페이지 프로젝트 헌장

문제:
디지털 트윈 프로젝트의 1페이지 프로젝트 헌장을 작성하십시오. 6가지 요소를 모두 포함하십시오. 새로운 PM이 이 헌장만으로 프로젝트를 인수할 수 있을 만큼 구체적이어야 합니다.

모범 답안

프로젝트 헌장: ICU 호흡기 디지털 트윈 시스템

날짜: 2026년 3월 | 작성자: [수강생 이름], PMP | 버전: 1.0

1. 왜 (사업 타당성)

글로벌 ICU 호흡 모니터링 시장은 60억 달러를 초과합니다. 현재 솔루션은 침습적이거나 (Getinge NAVA, 비위관 필요) 환기만 지원합니다 (Timpel EIT). 비침습적으로 신경 구동, 환기 및 관류를 통합하는 제품은 없습니다. 인공호흡기 관련 합병증의 연간 비용은 ICU 환자당 10,000달러를 초과합니다. 디지털 트윈은 세 가지 차원을 모두 해결하여 통합 호흡 모니터링에서 선발 우위를 확보합니다.

2. 무엇을 (범위)

산출물:
- 모듈 A: sEMG 신경 구동 모니터링 (FDA 제품 코드 IKN)
- 모듈 B: EIT 환기/관류 영상 (FDA 제품 코드 DQS)
- MyoBus 통합 프로토콜 (<1ms 데이터 정렬)
- 두 건의 FDA 510(k) 허가 (모듈식 승인 전략)

제외: 임상 시험 (PMA 불필요), 해외 규제 제출, 시판 후 감시 시스템.

3. 누가 (이해관계자)

- 스폰서: Company B USA 이사회
- PMP: [수강생 이름] -- 모든 게이트에 대한 최종 결정권
- 기술 리더: 쓰란테크 CTO (청두)
- 규제 담당자: 미국 RA 컨설턴트
- 비즈니스 리더: Company B USA COO
- 외부: FDA/CDRH, 투자자, 인수 대상 기업 (Drager, Getinge, Mindray)

4. 언제 (일정)

- M+0 (2026년 3월): 프로젝트 착수, Pre-Sub 제출 완료
- M+2 (2026년 5월): FDA 사전 제출 회의
- M+6 (2026년 9월): 510(k) sEMG 제출
- M+9 (2026년 12월): sEMG 허가 예상
- M+17 (2027년 8월): 510(k) EIT 제출
- M+23 (2028년 2월): 전체 플랫폼 허가
- 6개 게이트: G1(M+3), G2(M+2), G3(M+6), G4(M+9), G5(M+17), G6(M+23)

5. 얼마 (예산)

- 총액: 500만 달러
- 1단계 시드: 200만 달러 (IP 인수, sEMG FDA, 품질 시스템)
- 2단계 성장: 300만 달러 (EIT 테스트, 미국 운영, 공급망)

현재 현금: $320K | 월간 소진율: $45K | 런웨이: 약 7개월
수령 자금: $400K (창업자 시드 $150K + 엔젤 $250K)

6. 리스크 (상위 5개)

1. RISK-007 [적색]: 510(k) 비교기기 거부 -- De Novo 대비 +60일
2. RISK-008 [적색]: M+9 허가 전 자금 런웨이 부족
3. RISK-004 [적색]: V/Q 영상 오독으로 인한 임상 위해
4. RISK-001 [황색]: sEMG 위음성 신호 (무호흡 누락)
5. RISK-002 [황색]: ECG 아티팩트 위양성

채점 기준:
만점: 6개 섹션 모두 존재, 데이터 정확, 새 PM이 사용할 수 있을 만큼 구체적. 감점: 섹션 누락, 모호한 표현 ('자금이 좀 필요함'), 날짜/금액 오류, 또는 범위가 510(k) 경로와 모순 (예: 임상 시험 포함).

모듈 3 | 연습 3

WBS 4단계 분해

문제:
WBS 항목 1.2.3 (벤치 및 성능 테스트)을 4단계까지 분해하십시오. IEC 60601-1 테스트 범주를 참조하여 최소 6개의 작업 패키지를 식별하십시오.

모범 답안

1.2.3 벤치 및 성능 테스트 -- sEMG 모듈

1.2.3.1 전기 안전 테스트 (IEC 60601-1)
- 환자 누설 전류 (<10 uA), 접지 누설, 절연 내력
- 기간: 약 2주 | 담당: 테스트 랩

1.2.3.2 EMC 테스트 (IEC 60601-1-2 Ed.4.1)
- 복사 방출, 전도 방출, ESD 내성, 복사 내성
- 기간: 약 3주 | 담당: EMC 랩

1.2.3.3 사용성 연구 (IEC 62366 / IEC 60601-1-6)
- 15명 이상의 대표 ICU 임상의를 대상으로 형성적 사용성 평가
- 과업 분석, 사용 오류 리스크 분석, 요약 보고서
- 기간: 약 4주 | 담당: 인적 요인 엔지니어

1.2.3.4 알고리즘 성능 검증
- sEMG vs 식도 EMG 참조 (n>=30 피험자)
- 민감도 >=92%, 특이도 >=88%, 지연 <50ms
- 기간: 약 6주 | 담당: 알고리즘 팀 + 임상 현장

1.2.3.5 ECG 게이팅 알고리즘 검증
- 다양한 환자 형태에서 억제율 >98% 확인
- SNR 개선 >20 dB 문서화
- 기간: 약 2주 | 담당: 알고리즘 팀

1.2.3.6 소프트웨어 검증 (IEC 62304)
- 단위 테스트, 통합 테스트, 시스템 테스트
- 소프트웨어 안전 분류 B급 확인
- 추적 매트릭스: 요구사항 -> 설계 -> 테스트 케이스
- 기간: 약 3주 | 담당: 소프트웨어 QA

1.2.3.7 환경 및 운송 테스트
- 온도, 습도, 진동, 낙하 테스트
- IEC 60601-1 제11조 (환경 조건) 준수
- 기간: 약 2주 | 담당: 테스트 랩

1.2.3.8 테스트 보고서 취합 및 갭 분석
- 모든 테스트 보고서를 510(k) 형식으로 통합

- 합격 기준 대비 갭 분석
- 기간: 약 1주 | 담당: 규제 담당자

채점 기준:
만점: 6개 이상 작업 패키지, 각각 명확한 산출물, 표준 추적 가능, 합리적 기간/담당. 위에 나열되지 않은 유효한 IEC 60601-1 테스트 범주도 수용. 감점: 작업 패키지가 너무 광범위 ('모든 테스트 수행'), 표준 참조 누락, 또는 8/80 규칙 위반.

모듈 4 | 연습 4

네트워크 다이어그램 및 여유시간 계산

문제:
8개 기술 마일스톤 (T1-T8)과 9개 규제 마일스톤 (R1-R9)을 사용하여 프로젝트 네트워크 다이어그램을 그리십시오. 여유시간이 있는 활동을 식별하고 각각의 총 여유시간을 계산하십시오.

모범 답안

활동 목록 및 의존 관계

T1 (M+0, 기간=0): 프로토타입 확정 | 선행: 없음
T2 (M+1, 기간=2): ECG 게이팅 검증 | 선행: T1
T3 (M+3, 기간=3): sEMG 벤치 테스트 | 선행: T1, T2
T4 (M+6, 기간=0): 민감도 목표 달성 | 선행: T3
T5 (M+8, 기간=4): EIT 프로토타입 | 선행: 없음 (독립 시작 가능)
T6 (M+12, 기간=5): V/Q 알고리즘 검증 | 선행: T5
T7 (M+14, 기간=3): EIT 생체적합성 | 선행: T5
T8 (M+2, 기간=6): MyoBus 통합 | 선행: T1
R1 (M+0, 기간=0): Pre-Sub 제출 완료 | 선행: 없음
R2 (M+2, 기간=0): Pre-Sub 회의 | 선행: R1 + 2개월 지연
R3 (M+6, 기간=0): 510(k) sEMG 제출 | 선행: T3, T4, R2
R4 (M+9, 기간=0): sEMG 허가 | 선행: R3 + 3개월 FDA 심사
R5 (M+12, 기간=5): EIT 510(k) 준비 | 선행: R4, T5
R6 (M+17, 기간=0): 510(k) EIT 제출 | 선행: R5, T6, T7
R7 (M+23, 기간=0): EIT 허가 | 선행: R6 + 6개월 FDA 심사
R8 (M+1, 기간=1): IP 거래 | 선행: 없음
R9 (M+2, 기간=1): ISO 13485 감사 | 선행: 없음

주공정경로

경로 1 (주공정): T1 -> T3 -> R3 -> R4 -> R5 -> T6 -> R6 -> R7 = 23개월
경로 2: T1 -> T2 -> T3 -> R3 (경로 1과 합류) = 동일 종점
경로 3: T5 -> T6 -> R6 -> R7 = M+8부터 M+23 = 15개월
경로 4: T5 -> T7 -> R6 (합류) = M+8부터 M+17 = 9개월

여유시간 계산

T1: 여유 = 0 (주공정경로 상)
T2: 여유 = 2개월 (M+1 시작, M+3까지 완료 필요; 2개월 지연 가능)
T3: 여유 = 0 (주공정경로 상)
T4: 여유 = 0 (주공정경로 상 -- R3 게이트)
T5: 여유 = 4개월 (M+8 시작, 그러나 T6은 M+12에서 R5에 의해 게이트됨)
T6: 여유 = 0 (R6을 통해 주공정경로 상)
T7: 여유 = 3개월
T8: 여유 = 크다 (MyoBus는 주공정경로에 없음; 출시용)
R1: 여유 = 0
R2: 여유 = 0 (R3 제출 게이트)
R3: 여유 = 0 (주공정경로 상)
R4: 여유 = 0 (외부 FDA 제약)

R5: 여유 = 0 (주공정경로 상)
R6: 여유 = 0 (주공정경로 상)
R7: 여유 = 0 (프로젝트 종료점)
R8: 여유 = 크다 (법률/IP 병행 작업)
R9: 여유 = 약 4개월 (G3은 M+6까지 감사 필요, M+2에 일정 잡힘)

채점 기준:
만점: 명확한 네트워크 다이어그램, 올바른 의존 관계, 주공정경로 식별, 최소 10개 활동에 대한 여유시간 계산. 기간의 약간의 변동은 수용. 감점: R2->R3 의존 관계 누락, 주공정경로 오류, 또는 마일스톤과 활동 혼동.

모듈 5 | 연습 5

획득가치 관리 계산

문제:
M+3 시점에서, 디지털 트윈은 T1 (예산 $80K, 실제 $75K), T2 (예산 $60K, 실제 $72K), R1 (예산 $15K, 실제 $12K)을 완료했습니다. T3는 20% 완료 (예산 $120K, 현재까지 실제 지출 $30K). PV, EV, AC, SV, CV, SPI, CPI를 계산하십시오.

모범 답안

단계 1: 계획가치 (PV) 결정

PV = M+3까지 완료 예정인 작업의 예산 비용.
M+3까지 T1, T2, R1 완료 예정, T3 착수.
T3가 M+3에 20% 완료 계획이라고 가정:
PV = $80K (T1) + $60K (T2) + $15K (R1) + 20% x $120K (T3)
PV = $80K + $60K + $15K + $24K = $179,000

단계 2: 획득가치 (EV) 결정

EV = 실제 완료된 작업의 예산 비용.
T1: 100% 완료 -> 획득 $80K
T2: 100% 완료 -> 획득 $60K
R1: 100% 완료 -> 획득 $15K
T3: 20% 완료 -> 20% x $120K = 획득 $24K
EV = $80K + $60K + $15K + $24K = $179,000

단계 3: 실제원가 (AC) 결정

AC = 실제 지출한 금액.
T1: $75K + T2: $72K + R1: $12K + T3: $30K
AC = $189,000

단계 4: 차이 및 지수 계산

SV = EV - PV = $179K - $179K = $0
해석: 일정이 계획대로 정확히 진행 중.

CV = EV - AC = $179K - $189K = -$10,000
해석: 예산 $10K 초과.

SPI = EV / PV = $179K / $179K = 1.00
해석: 일정 준수 (SPI = 1.0 완벽).

CPI = EV / AC = $179K / $189K = 0.948
해석: $1 지출당 $0.95의 가치만 획득.
프로젝트는 일정 준수이나 5.2% 초과 지출.

근본 원인: T2 (ECG 게이팅)에서 예산 $60K 대비 $72K 지출 (+$12K, +20% 초과).
이는 INP-001과 일치 -- 팀에 추가 최적화 시간이 필요했음.
T1과 R1은 예산 미만으로 T2 초과를 부분 상쇄.
T3 단독으로는 효율이 낮음 ($30K 실제 vs $24K 획득 -- T3의 CPI는 0.80).

단계 5: 예측 (추가)

BAC (완료 시 예산) = 프로젝트 총 예산
BAC = $5,000,000인 경우:
EAC = BAC / CPI = $5.0M / 0.948 = $5,274,262
ETC = EAC - AC = $5,274,262 - $189,000 = $5,085,262
VAC = BAC - EAC = $5.0M - $5.274M = -$274,262 (초과 지출 예상)
TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC) = ($5.0M - $179K) / ($5.0M - $189K)
= $4,821,000 / $4,811,000 = 1.002
해석: 잔여 작업을 CPI 1.002로 수행해야 예산 내 완료 가능.
이는 실현 가능 -- 초과 지출이 작고 시정 가능.

채점 기준:
만점: 모든 7개 지표 정확 (단위 포함). 계산 과정 제시. 각 지표 해석 포함. 추가 점수: EAC/ETC/TCPI. 감점: PV 오류 (T3 부분 누락), AC 오류 (예산을 실제로 사용), 또는 해석 누락. 약간의 반올림 차이는 수용.

모듈 6 | 연습 6

RISK-007 리스크 대응 계획

문제:
RISK-007 (비교기기 거부)은 Timpel 비교기기 K번호가 검증되지 않아 중간 확률입니다. 구체적인 조치, 담당자, 트리거 조건 및 +60일 일정 영향을 보여주는 De Novo 비상 타임라인을 포함한 리스크 대응 계획을 작성하십시오.

모범 답안

RISK-007: 510(k) 비교기기 거부

리스크 설명: FDA가 모듈 A (sEMG, IKN) 또는 모듈 B (EIT, DQS)의 제안된 비교기기를 수락하지 않아 De Novo 분류가 필요함.
현재 등급: 심각도 = 높음 | 확률 = 중간 | 등급 = 적색
대응 전략: 완화 (주요) + 수용 및 비상계획 (보조)

주요 완화 조치

조치 1: FDA 510(k) 데이터베이스를 통해 Timpel 비교기기 K번호 검증
담당: 규제 담당자 | 기한: M+0 (Pre-Sub 회의 전)
상태: 진행 중 -- 소스 문서에서 참조된 K번호가 부정확

조치 2: 각 모듈별 대체 비교기기 2-3개 식별
담당: 규제 담당자 | 기한: M+1
방법: FDA 510(k) 데이터베이스에서 IKN 및 DQS 제품 코드 검색

조치 3: Pre-Sub (R2) 우선 안건으로 비교기기 전략 포함
담당: PMP + 규제 담당자 | 기한: M+2
FDA에 직접 질문: '[비교기기 X]를 주요 비교기기로 동의하십니까?'

조치 4: 실질적 동등성 비교표 작성
담당: 규제 담당자 + 기술 리더 | 기한: M+4
항목별 비교: 적응증, 기술, 성능, 표시사항

비상 트리거 조건

트리거 1: FDA Pre-Sub 피드백 (R2)이 제안된 모든 비교기기를 명시적으로 거부
트리거 2: FDA 510(k) 심사에서 '실질적 동등성 없음' 우려를 인용한 추가 정보 (AI) 요청
트리거 3: Pre-Sub 피드백이 기기가 '신규'이며 비교기기 경로 없음을 시사

비상계획: De Novo 경로

트리거가 작동하면, De Novo 경로는 심사 기간을 약 60일 연장:

원래 510(k) 타임라인:
R3 (M+6) -> FDA 심사 90일 -> R4 허가 (M+9)

De Novo 타임라인:
R3 (M+6) -> De Novo 전환 -> FDA 심사 약 150일 -> 허가 (M+11)

영향 요약:

- 일정: 모듈 A +2개월 (M+9 -> M+11)
- 비용: 추가 De Novo 문서화 및 수수료 +$50-100K
- 자금: 런웨이를 M+11까지 연장 필요 (현재 M+0 기준 7개월)
- 파급 효과: G4 (상용화)가 M+9에서 M+11로 이동
- 모듈 B: 모듈 A De Novo 성공 시 직접적 영향 없음

De Novo 장점:
- 새로운 비교기기 생성 (우리 기기가 미래 경쟁자의 참조가 됨)
- 혁신성 입증, IP 및 인수 가치 강화 가능
- FDA는 혁신적 진단 기기에 대해 De Novo를 수용하는 태도

완화 후 잔여 리스크

4가지 조치 모두 완료하고 De Novo 비상계획을 문서화한 후:
심각도: 높음 (변동 없음 -- 규제 거부는 항상 높은 영향)
확률: 낮음 (중간에서 하향, Pre-Sub 참여 및 대체 비교기기를 통해)
수정 등급: 황색 (적색에서)
잔여: 관리 가능

채점 기준:
만점: 명확한 리스크 설명, 3개 이상 완화 조치 (담당/기한 포함), 명확한 트리거 조건, De Novo 타임라인 (구체적 월별 영향 포함), 비용 추정, 잔여 리스크 재평가. 감점: 모호한 조치 ('FDA와 소통'), 담당 누락, 타임라인 영향 계산 없음, 또는 De Novo가 '별일 아니다'라고 하면서 일정/비용 영향을 정량화하지 않음.

모듈 7 | 연습 7

규정 준수 추적 매트릭스

문제:
12개 표준을 구체적인 WBS 작업 패키지에 매핑하는 규정 준수 추적 매트릭스를 작성하십시오. 각 표준에 대해, 완료되어야 하는 게이트를 식별하십시오.

모범 답안

STD-01 IEC 60601-1 (일반 안전)
WBS: 1.2.3.1 (전기 안전), 1.3.3 (EIT 안전)
완료 시점: G3 (M+6) sEMG, G5 (M+17) EIT

STD-02 IEC 60601-1-2 (EMC)
WBS: 1.2.3.2 (sEMG EMC), 1.3.3 (EIT EMC)
완료 시점: G3 (M+6) sEMG, G5 (M+17) EIT

STD-03 IEC 60601-1-6 (사용성)
WBS: 1.2.3.3 (사용성 연구)
완료 시점: G3 (M+6)

STD-04 ISO 14971 (리스크 관리)
WBS: 1.1.4 (변경 통제), 1.2.3 (테스트), 1.3.3 (테스트)
완료 시점: G3 (M+6) 초기, G6 (M+23)까지 유지

STD-05 ISO 10993-1 (생체적합성 프레임워크)
WBS: 1.2.3 (sEMG 전극 재료)
완료 시점: G3 (M+6)

STD-06 ISO 10993-5 (세포독성)
WBS: 1.2.3 (sEMG 전극), 1.3.3 (EIT 전극 벨트)
완료 시점: G3 (M+6) sEMG, G5 (M+17) EIT

STD-07 ISO 10993-10 (감작 및 자극)
WBS: 1.2.3 (sEMG 전극), 1.3.3 (EIT 전극 벨트)
완료 시점: G3 (M+6) sEMG, G5 (M+17) EIT

STD-08 FDA 사이버보안 2023
WBS: 1.4 (MyoBus 통합), 1.2.3.6 (소프트웨어 검증)
완료 시점: G3 (M+6) -- 모든 연결 구성요소에 적용

STD-09 21 CFR Part 820 (QSR)
WBS: 1.5.2 (ISO 13485 감사), 1.1 (PM 프로세스)
완료 시점: G1 (M+3) 초기, G6까지 유지

STD-10 21 CFR Part 11 (전자 기록)
WBS: 1.4 (MyoBus -- RBAC/암호화), 1.2.3.6 (소프트웨어 검증)

완료 시점: G3 (M+6)

STD-11 IEC 62304 (소프트웨어 수명주기)
WBS: 1.2.3.6 (소프트웨어 검증), 1.4 (MyoBus)
완료 시점: G3 (M+6) sEMG 소프트웨어, G5 (M+17) EIT 소프트웨어

STD-12 ISO 13485 (QMS -- 쓰란 제조)
WBS: 1.5.2 (쓰란 ISO 13485 감사)
완료 시점: G1 (M+3) 갭 평가, G3 (M+6) 전면 준수

채점 기준:
만점: 12개 표준 모두 최소 1개 WBS 항목과 1개 게이트에 매핑. 합리적인 WBS 번호 변동 수용. 감점: 표준 누락, 게이트 배정 없음, 또는 모든 표준을 동일 게이트에 배정 (단계적 준수를 이해하지 못함을 보여줌).

모듈 8 | 연습 8

3개월차 투자자 업데이트

문제:
사례 연구 데이터만 사용하여 1페이지 3개월차 투자자 업데이트 보고서를 작성하십시오. 포함 사항: 계획 대비 진행 현황, 리스크 상태 (신호등), 현금 상황, 다음 주요 마일스톤.

모범 답안

투자자 업데이트 보고서 -- M+3 (2026년 6월)

ICU 호흡기 디지털 트윈 시스템 | Company B USA | 기밀

경영 요약

프로젝트는 3개월차에 계획대로 진행 중입니다. 8개 기술 마일스톤 중 2개를 완료했고, FDA 사전 제출 회의가 개최되었으며 (G2 통과), 벤치 테스트가 시작되었습니다. FDA 피드백에 적색 경고는 없었습니다. 소진율은 월간 $45K로 안정적입니다.

계획 대비 진행 현황

완료:
T1 (M+0): sEMG 프로토타입 확정 -- 예정대로
T2 (M+1): ECG 게이팅 알고리즘 97.5% 달성 -- 98% 목표에서 0.5% 부족
R1 (M+0): Pre-Sub Q-Meeting 제출 완료 -- 예정대로
R8 (M+1): IP 인수 -- 진행 중, 계획대로

진행 중:
T3 (M+3): 벤치 및 성능 테스트 -- 막 시작, 예정대로
T8 (M+2): MyoBus 프로토콜 통합 -- 진행 중
R2 (M+2): Pre-Sub 회의 -- 완료, FDA 피드백 수신
R9 (M+2): 쓰란 ISO 13485 감사 -- 착수

게이트 상태:
G1 (M+3): 검토 중 -- ECG 게이팅 97.5% (목표 98%)
G2 (M+2): 통과 -- FDA 피드백 수신 완료

리스크 대시보드 (신호등)

[적색] RISK-007: 비교기기 수용 -- Pre-Sub 피드백 분석 중
[적색] RISK-008: 자금 런웨이 -- 현재 소진율로 7개월; 1단계 완료 필요
[적색] RISK-004: V/Q 영상 오독 -- 아직 미작동 (모듈 B)
[황색] RISK-001: sEMG 위음성 -- 완화 진행 중
[황색] RISK-002: ECG 아티팩트 -- 알고리즘 97.5%, 반복 개선 중
[녹색] RISK-003, RISK-006: 통제됨

현금 상황

현재 현금: 약 $185K (시작 $320K, 3개월간 월 $45K)
월간 소진율: $45,000 (안정)
잔여 런웨이: 현재 소진율로 약 4개월
1단계 시드 ($2M): 파이프라인 중 -- M+5까지 클로징 필요

조치 필요: R3 (M+6) 전 런웨이 위기를 피하기 위해 1단계 클로징 가속 필수

다음 주요 마일스톤

G1 M+3: sEMG 설계 검증 -- 이번 달 결정 대기 중
ECG 게이팅 기준 (>98%)에서 0.5% 부족. 기술팀이 추가 2주를 요청했습니다 (INP-001). PMP가 게이트 검토 시 결정할 것입니다.

다음 핵심 날짜: R3 M+6 -- 510(k) sEMG FDA 제출
이것이 로드맵에서 가장 중요한 투자자 신뢰 체크포인트입니다.

채점 기준:
만점: 전문적 형식, 4개 섹션 모두 존재, 숫자가 사례 데이터와 정확, 명확한 자금 조치 항목, 구체적인 다음 마일스톤 (날짜 포함). 감점: 모호한 리스크 설명, 현금 수치 오류, 신호등 누락, 또는 투자자에게 의미를 설명하지 않고 번역되지 않은 용어 사용 (예: 'IKN 제품 코드').

모듈 9 | 연습 9

게이트 G2 검토 패키지

문제:
게이트 G2는 M+2 (2026년 5월)에 있습니다. FDA는 아직 서면 피드백을 보내지 않았습니다. PMP로서 게이트 검토 안건을 작성하고, 제시할 데이터를 나열하며, 운영위원회에 제시할 결정 옵션을 설명하십시오. 4개 기준 중 2개만 충족되면 귀하의 권고 결정은 무엇입니까?

모범 답안

G2 게이트 검토 안건

날짜: 2026년 5월 (M+2) | 게이트: G2 -- Pre-Sub FDA 피드백 수신
의장: PMP | 참석자: 규제 담당자, 기술 리더, 비즈니스 리더, 스폰서 대표

1. 환영 및 목적 (5분)
2. 게이트 기준 검토 -- 각 기준 상태 (15분)
3. 데이터 패키지 발표 (20분)
4. 리스크 및 영향 토의 (15분)
5. 결정 및 조치 항목 (15분)

게이트 기준 상태 (시나리오: 4개 중 2개 충족)

기준 1: FDA 서면 피드백 수신
상태: 미충족 -- FDA가 Q-Sub을 확인했고, 회의 일정이 잡혔으나 아직 미개최

기준 2: 비교기기 전략 수용
상태: 미충족 -- FDA 피드백 없이 확인 불가

기준 3: 테스트 프로토콜 FDA 동의
상태: 충족 -- 테스트 프로토콜이 준비되어 Q-Sub 패키지에 포함됨;
내부 검토 완료; FDA 확인 대기 중

기준 4: 소프트웨어 분류 확인 (C등급 / IEC 62304 B급)
상태: 충족 -- 내부 분류 분석 완료, 문서 준비됨

제시할 데이터 패키지

- Q-Sub 제출 확인서 (R1 문서)
- FDA 통신 기록 (수신 확인, 회의 날짜 확정)
- 비교기기 비교표 (준비됨, FDA 확인 대기)
- 테스트 프로토콜 문서 (완료, IEC 60601-1, ISO 10993 포함)
- 소프트웨어 분류 보고서 (IEC 62304 B급 근거)
- 리스크 등록부 업데이트 (RISK-007 상태)
- 게이트 지연의 일정 영향 분석

결정 옵션

옵션 A: 보류 (권고)
근거: 4개 기준 중 2개 충족. 미충족 기준 (FDA 피드백, 비교기기 수용)은 외부 의존 -- 가속할 수 없습니다. 그러나 FDA 비교기기 전략 확인 없이 진행하면 FDA 제출 거부 위험이 있습니다. 2-4주 보류하여 FDA 회의를 기다립니다.

영향: 경미 (테스트 병행 진행 가능, FDA 회의가 2-4주 내에 열리면 주공정경로 지연 없음)

옵션 B: 조건부 진행
현재 비교기기 가정 하에 테스트를 진행합니다.
리스크: FDA가 회의에서 비교기기를 거부하면 테스트를 재수행해야 할 수 있습니다.
테스트 투자가 낮을 경우 ($20K 미만 위험)에만 수용 가능.

옵션 C: 중단
부적절. FDA가 아무것도 거부하지 않았습니다 -- 단지 아직 회신하지 않은 것입니다. 중단은 과도합니다.

권고 결정: 보류

최대 4주 보류. 게이트 비의존 작업 (T3 벤치 테스트 준비, T8 MyoBus 통합, R9 ISO 13485 감사) 모두 계속. M+3에 예정된 FDA 회의 시 G2 재평가. FDA 회의가 M+3 이후로 밀리면 스폰서에게 상정하여 일정 비상계획 논의.

이것은 보류이지 중단이 아닙니다. 프로젝트는 모든 비게이트 활동에서 계속됩니다. 유일하게 보류되는 것은 공식적으로 '510(k) 패키지 준비 착수' 승인입니다.

채점 기준:
만점: 구조화된 안건, 4개 기준 모두의 상태, 명확한 권고 및 근거, 세 가지 결정 옵션 모두 제시. 핵심 통찰: 미충족 기준은 외부적 (FDA 타이밍)이지 내부 실패가 아님. 감점: 리스크를 인정하지 않고 진행 권고, 중단 권고 (비례하지 않음), 또는 보류와 중단을 구분하지 않음.

모듈 10 | 연습 10

칸반 스프린트 보드 설계

문제:
T2 (ECG 게이팅)와 T8 (MyoBus)이 동시에 진행되는 M+1부터 M+2까지의 2주 기간 스프린트 칸반을 설계하십시오. 열, WIP 제한 및 각 작업 항목의 완료 정의를 정의하십시오.

모범 답안

칸반 구조

열:
백로그 | 준비 | 진행 중 (WIP=3) | 검토 (WIP=2) | 완료

WIP 제한 근거:
진행 중 = 3: 두 개의 병행 흐름 (T2, T8) 및 하나의 공유 자원 작업
검토 = 2: 규제 또는 기술 리더만 검토 가능; 2개 초과 시 병목 발생

백로그 항목 (우선순위 정렬)

T2 항목:
T2-A: 적응형 필터 v3 구현 (목표 98% 억제율)
T2-B: 30명 환자 데이터세트에 대해 검증 실행
T2-C: SNR 개선 보고서 작성 (>20 dB)
T2-D: 외부 전문가에 의한 알고리즘 피어 리뷰

T8 항목:
T8-A: 타임스탬프 정렬 모듈 구현 (<1ms)
T8-B: AES-256 암호화 레이어 통합
T8-C: RBAC 접근 제어 프레임워크 구축
T8-D: HL7 FHIR 출력 어댑터
T8-E: 통합 스모크 테스트 (sEMG + EIT 데이터 경로)

완료 정의

T2-A: 필터 코드 병합, 단위 테스트 통과, 테스트 데이터세트에서 억제율 >=97.8%
(98% 향한 단계적 목표)
T2-B: 검증 보고서 생성, n>=30, 민감도 및 특이도 계산 완료
T2-C: 서면 보고서 기술 리더 검토 완료, 수치가 테스트 로그와 일치
T2-D: 외부 검토자 서명, 중대한 발견 사항 없음

T8-A: 1000개 샘플 쌍 벤치 테스트에서 정렬 오차 <1ms
T8-B: 암호화가 테스트 벡터 검증 통과, 키 관리 문서화
T8-C: 역할 정의 문서화, 접근 매트릭스 테스트 완료
T8-D: FHIR 출력이 HL7 스키마 검증 통과, 샘플 메시지 생성
T8-E: sEMG 센서부터 FHIR 출력까지 엔드투엔드 데이터 흐름 확인

스프린트 목표

스프린트 종료 (M+2): T2 알고리즘 억제율 >=97.8% (G1 목표 98%의 궤도 위), MyoBus 타임스탬프 정렬 및 암호화 정상 동작. 차단 사항은 Pre-Sub 회의 (M+2) 전 상정.

채점 기준:

만점: 명확한 열 (WIP 제한 및 근거 포함), 6개 이상 카드 (팀 배정 포함), 각 항목의 완료 정의 (측정 가능, 모호하지 않음), 스프린트 목표 명시. 스크럼 스타일의 스프린트 백로그도 동등하게 수용. 감점: WIP 제한 없음, 모호한 DoD ('작동하면 됨'), 또는 이번 스프린트에 모듈 B (EIT) 작업 혼입 (EIT는 아직 시작 전).

모듈 11 | 연습 11

갈등 해결 결정 메모

문제:
기술팀 (INP-001)이 ECG 게이팅 최적화를 위해 추가 2주를 요청합니다. 비즈니스팀 (INP-002)은 즉시 월간 보고를 시작하기를 원합니다. PMP로서 '품질을 위한 추가 시간'과 '즉각적인 투자자 가시성' 간의 갈등을 어떻게 해결하겠습니까? 결정 메모와 근거를 작성하십시오.

모범 답안

결정 메모

날짜: M+1 (2026년 4월)
발신: PMP
수신: 기술 리더, 비즈니스 리더, 운영위원회
제목: INP-001 (연장 요청) 및 INP-002 (투자자 보고)

배경

INP-001 (기술): ECG 게이팅 알고리즘이 97.5% 억제율을 달성, 98% 목표와 격차. 팀이 G1 전 추가 2주 최적화를 요청.

INP-002 (비즈니스): 투자자 이사회가 M+3부터 월간 진행 보고를 요구, KPI는 각 게이트에 명확히 연동.

표면적 갈등: 기술은 더 많은 시간을 원함 (가시적 진행 지연); 비즈니스는 즉각적 가시성을 원함 (작업이 성숙하기 전에 보고를 요구하여 압박).

분석: 이 두 요청은 실제로 상충하지 않습니다

이 갈등은 허위입니다. 2주 연장은 T2 완료를 약 M+1에서 약 M+1.5로 미룹니다. G1은 M+3입니다. T2 완료와 G1 사이에 약 6주의 여유시간이 있습니다.

월간 투자자 보고는 M+3부터 시작됩니다 (INP-002에 따라). 2주 연장은 첫 보고 마감 전에 해결됩니다. 실제로 연장을 승인하면 M+3 보고가 개선됩니다 -- 97.5%가 아닌 98% 달성을 보고할 수 있기 때문입니다.

진짜 문제는: 2주가 0.5% 격차를 메울 수 있는가? 그렇지 못하다면 문제는 시간이 아니라 기술적 실현 가능성입니다.

결정

1. 승인: T2 최적화 2주 연장.
   조건: 기술팀은 0.5% 격차를 어떻게 메울지 서면 계획을 제출해야 합니다. 2주 후 측정 가능한 개선이 없으면 97.5%로 G1에 진입하되, 격차와 완화 계획 (이중 임계값 알람을 통제 수단으로) 문서화.

2. 승인: M+3부터 월간 투자자 보고.
   형식: 1페이지 대시보드 요약, 신호등 리스크 상태, 현금 상황, 게이트 상태 및 다음 마일스톤 포함. KPI는 게이트 기준에 직접 연동.
   담당: PMP가 초안 작성; 비즈니스 리더가 투자자 적합 표현 검토.

3. 즉시 조치: 지금 (M+1) 투자자 보고 템플릿 설계를 시작하여 M+3 마감 전에 형식을 준비하고 테스트 완료.
이를 통해 비즈니스에 즉시 '가시성' 산출물을 제공하면서 기술은 연장을 받습니다.

사용된 갈등 해결 방식: 협력 (win-win).

양측 모두 필요한 것을 얻습니다. 연장은 보고 품질을 개선합니다. 보고 템플릿 작업은 이후가 아닌 병행하여 시작합니다.

이 결정의 리스크

97.5%에서 98%로의 격차가 2주 내에 메워지지 않으면 G1에서 부족에 직면합니다. 완화: 97.5%는 정상 최적화 범위 내입니다. 이중 임계값 알람 통제 (RISK-001)가 안전망을 제공합니다. G1 기준은 '>98%'이지만, PMP가 '문서화된 완화와 함께 97.5%로 조건부 진행'을 판정하는 것은 R2 (M+2)의 FDA Pre-Sub 피드백이 이를 우려 사항으로 표시하지 않는 한 방어 가능합니다.

채점 기준:
만점: 허위 갈등 식별, 양측 요청 조건부 승인, 갈등 해결 방식 명시 (협력), 리스크 인식 포함. 핵심 통찰: 두 요청은 상호 배타적이지 않음. 감점: 통합 탐색 없이 한쪽 선택, 타임라인 분석 누락 (여유시간 계산), 또는 충분한 근거 없이 경쟁 또는 회피 방식 사용.